

# <sup>+2</sup>Notas de Álgebra Linear II

December 9, 2025

"No princípio Deus criou os céus, a terra e...

Nestor Heli Aponte Avila<sup>1</sup>

à Álgebra Linear" - Gênesis 1:1

[n267452@dac.unicamp.br](mailto:n267452@dac.unicamp.br)

\*\* Conteúdo baseado na disciplina MM719 (Álgebra Linear) ministrada pelo professor Adriano Moura e [1], de sua autoria também, no período 2025-II. \*\*

## Notação

□ Lema



Definição



Proposição

$(-)^{\diamondsuit}$  Aberto



Teorema

$(-)^{\blacklozenge}$  Fechado



Corolário

## § Preliminares

É preciso lembrar alguns resultados do curso I, podem ser aprofundados se quiser nos capítulos 5 e 6 de [1]. Também, algumas propriedades e detalhes do anel de polinômios.

## Espaços Vetoriais



Sejam  $\mathbb{F}$  um corpo e  $V \neq \emptyset$ . Um  $\mathbb{F}$ -espaço vetorial é uma tripla  $(V, +, \cdot)$  onde,  $+: V \times V \rightarrow V$  e  $\cdot: \mathbb{F} \times V \rightarrow V$  são operações tais que,  $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \forall v, w \in V$ ,

(V1)  $(V, +)$  é grupo abeliano.

(V2)  $(V, \cdot)$  associa,  $\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot \mu) \cdot v$ .

(V3) Distributividade I,  $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$ .

(V4) Distributividade II,  $\lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w$ .

(V5) Neutro da multiplicação (por escalar),  $1 \cdot v = v$ .



Um subconjunto  $W \subseteq V$  **não vazio** é dito de *subespaço*, denotamos  $W \leq V$ , se  $\forall w_1, w_2 \in W, \forall \lambda \in \mathbb{F}, w_1 + \lambda w_2 \in W$ .

◊ Sejam  $\alpha = (v_i)$  família de vetores em  $V$  e  $m \in \mathbb{N}$ . Uma *combinação linear* de  $\alpha$ , é um vetor em  $V$  da forma  $v = \sum_{j \leq m} x_{i_j} v_{i_j}$ , onde  $x_{i_j} \in \mathbb{F}$ .

*Nota.* Denotamos por  $[\alpha]$ , ao conjunto de todas as combinações lineares de  $\alpha$ , repare que  $[\alpha] \leq V$ . Se  $\alpha = \{v\}$ , então  $[\alpha] = [v] = \mathbb{F}v$ .

◊ Uma família  $\alpha = (v_i)_{i \in I}$  é l.i. sse  $\forall j \in I, v_j \notin [\alpha \setminus \{v_j\}]$ . Se além de l.i.,  $[\alpha] = V$ , então  $\alpha$  é chamada de *base* de  $V$ .

■ **5.5.1.** Todo espaço vetorial têm base e quaisquer duas bases têm mesma cardinalidade.  $\rightarrow$  [1, Pág. 185]

◊ Seja  $\alpha$  uma base de  $V$ . Então,  $\dim V := |\alpha|$  é a *dimensão* de  $V$ .

◊ Seja  $(V_i)_{i \in I}$  família de subespaços em  $V$ , definimos a soma deles como sendo  $\sum V_i := [\bigcup V_i]$ . A soma é direta se  $\forall j \in I, V_j \cap \sum_{i \neq j} V_i = \{0\}$ .<sup>1</sup>

□ **5.3.7.** A soma  $\sum V_i$  é direta  $\Leftrightarrow \forall v \in \sum V_i, \exists m \in \mathbb{N}$  e  $\exists! v_{i_j} \in V_{i_j}$  tais que  $v = \sum_{j \leq m} v_{i_j}$ .  $\rightarrow$  [1, Pág. 174]

□ **5.4.6.** Sejam  $\alpha = (v_i)$  e  $V_i = \mathbb{F}v_i$ . Então,  $\alpha$  é l.i.  $\Leftrightarrow \sum \mathbb{F}v_i$  é direta.

▣ **5.4.10.**  $\alpha$  é base  $\Leftrightarrow \forall i \in I, v_i \neq 0$  e  $V = \bigoplus \mathbb{F}v_i$ . Segue da □ 5.3.7. que  $\forall v \in V, \exists m \in \mathbb{N}$  e  $\exists! x_{i_j} \in \mathbb{F}$  tais que  $v = \sum_{j \leq m} x_{i_j} v_{i_j}$ .  $\rightarrow$  [1, Pág. 178]

*Nota.* No contexto do ▣ 5.4.10. os  $x_{i_j}$  são as *coordenadas* de  $v$  na base  $\alpha$ , as quais identificamos comumente,  $(x_{i_j}) =: [v]_\alpha \sim [x_{i_1}, \dots, x_{i_m}]^t \in M_{m \times 1}(\mathbb{F})$ .

## Transformações Lineares

◊ Sejam  $V$  e  $W$   $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais. Uma função  $T : V \rightarrow W$  é dita *linear* se  $\forall v_1, v_2 \in V$  e  $\forall \lambda \in \mathbb{F}$  têm-se que  $T(v_1 + \lambda v_2) = T(v_1) + \lambda T(v_2)$ .

◊ Sejam  $T : V \rightarrow W$  linear,  $\alpha = (v_j)$  e  $\beta = (w_i)$  bases de  $V$  e  $W$  respetivamente. Então, se  $[T(v_j)]_\beta = (a_{i_j})$ , a *matriz associada*  $[T]_\beta^\alpha := (a_{i_j})_{i,j}$  determina  $T$  no sentido que,  $\forall v \in V, [T(v)]_\beta = [T]_\beta^\alpha [v]_\alpha$ .

*Nota.* Se  $W = V$  e  $T = \mathbb{1}_V$ , então  $[\mathbb{1}_V]_\beta^\alpha$  é a matriz cambio de base.

■ **6.1.6.** Sejam  $\alpha = (v_i)_{i \in I}$  base de  $V$  e  $\beta = (w_i)$  família em  $W$ , então  $\exists! T : V \rightarrow W$  linear tal que  $\forall i \in I, T(v_i) = w_i$ .  $\rightarrow$  [1, Pág. 189]

<sup>1</sup> Acostuma-se denotar uma soma direta como  $\bigoplus V_i$ .

*Nota.* O espaço vetorial das funções  $f : V \rightarrow W$ , com a soma e o produto usuais é denotado no texto como  $\mathcal{F}(V, W)$ .

◇  $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) := \{T \in \mathcal{F}(V, W) : T \text{ é linear}\}$ . Se  $V = W$ , então denotamos  $\text{End}_{\mathbb{F}}(V) := \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, V)$ .<sup>2</sup>

□ **0.1.** Algumas propriedades coletadas de [1, Seç. 6.1].

- (a)  $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \leq \mathcal{F}(V, W)$ .
- (b) Sejam  $\alpha = (v_j)$  e  $\beta = (w_i)$  bases de  $V$  e  $W$  fixas. A função  $\Phi : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \ni T \mapsto [T]_{\beta}^{\alpha} \in M_{|I| \times |J|}(\mathbb{F})$  é linear e injetora.
- (c) Sejam  $\gamma, \alpha$  e  $\beta$  bases de  $U, V$  e  $W, S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, V)$  e  $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ . Então,  $T \circ S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W)$  e  $[T \circ S]_{\beta}^{\gamma} = [T]_{\beta}^{\alpha} [S]_{\alpha}^{\gamma}$ .
- (d) Se  $\alpha$  e  $\beta$  bases de  $V$  e  $W$ , e  $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$  invertível. Então,  $T^{-1} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V)$  e  $[T^{-1}]_{\alpha}^{\beta} = ([T]_{\beta}^{\alpha})^{-1}$ .

◇  $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$  é *isomorfismo* se for bijetivo. Dois espaços são *isomorfos*,  $V \cong W$ , se  $\exists T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$  isomorfismo.

*Nota.* A transformação  $\Phi$  da □ 0.1. (b) é sobrejetiva se  $|J| < \infty$ .

■ **6.1.9.**  $V \cong W \Leftrightarrow \dim V = \dim W$ . → [1, Pág. 191]

□ **6.3.1.** Imagem e pre-imagem de subespaços é subespaço. → [1, Pág. 199]

◇  $V_T := T^{-1}(\{0\}) = \ker T$  e  $\text{Im } T := T(V)$ .

*Nota.* Chamamos estes espaços especiais de *núcleo* e *imagem* de  $T$  e suas dimensões de *nulidade* e *posto*.<sup>3</sup>

■ **6.3.6.**  $\dim V = \dim V_T + \text{pt } T$ . → [1, Pág. 201]

□ **6.3.9.**  $T$  é injetora  $\Leftrightarrow V_T = \{0\}$ . → [1, Pág. 202]

◇ Sejam  $\lambda \in \mathbb{F}$  e  $V_{\lambda} = \{v \in V : T(v) = \lambda v\}$ . Se  $\exists v \in V_{\lambda} \setminus \{0\}$ , então  $V_{\lambda}$  é *autoespaço* e  $v$  um *autovetor*, ambos associados ao *autovalor*  $\lambda$ .

◇  $T$  é *diagonalizável* se  $\exists \beta$  base de  $V$  formada por autovetores.

<sup>2</sup>"Hom" vêm de homomorfismo e "End" de endomorfismo.

<sup>3</sup>No texto o professor denota por  $\mathcal{N}(T)$  o núcleo de  $T$ , só que eu não gosto dessa.

*Nota.* No caso diagonalizável e tudo perfeito de mais, pois se  $\lambda_j$  são os autovalores dos  $v_j \in \beta$ , então  $[T]_\beta^\beta = \text{diag}(\lambda_j)$ . Em versão matricial temos,

$$[T]_\beta^\beta = [\mathbf{1}_v]_\beta^\alpha [T]_\alpha^\alpha [\mathbf{1}_v]_\alpha^\beta \sim B = P^{-1}AP.$$

É sabido que não todos os operadores são diagonalizáveis. Em [1, Cap. 8] vamos ver que mesmo assim, sempre e possível levar  $T$  a matrizes quasi-diagonais  $B$ .

## O Anel de Polinômios $\mathcal{P}(\mathbb{F})$

Não vou aprofundar demais, portanto, recomendo rever os conceitos de anel, ideal, domínio de integridade, ideal principal, PID e UFD-Algoritmo de Euclides.

◊ Sejam  $(\mathbb{F}, +, \cdot)$  um corpo e  $\{t^k : k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$  conjunto respeitando as leis usuais de potências.<sup>4</sup> Defina,  $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ , o  $\mathbb{F}$ -espaço  $V_k = \{a_k t^k : a_k \in \mathbb{F}\}$ , com as operações,

- $+: V_k \times V_k \ni (a_k t^k, b_k t^k) \mapsto (a_k + b_k) t^k \in V_k$ .
- $\cdot: \mathbb{F} \times V_k \ni (\lambda, a_k t^k) \mapsto (\lambda \cdot a_k) t^k \in V_k$ .

Assim, o anel de polinômios com coeficientes em  $\mathbb{F}$  é  $\mathcal{P}(\mathbb{F}) := \prod V_i = \bigoplus V_i$ , sequências-somas de **soporte finito**.

*Nota.*  $\mathcal{P}(\mathbb{F})$  é uma estrutura maravilhosa pois, só por mencionar algumas de suas características que seram de nosso interesse aqui,

- É espaço vetorial de dimensão infinita e  $\alpha = \{1, t, t^2, \dots\}$  é uma base, seguindo o [5.4.10.](#),  $\mathcal{P}(\mathbb{F}) \ni p(t) = \sum_{j \leq m} a_{k_j} t^{k_j}$ .
- Temos um produto bem definido e comutativo que distribui a soma, o que faz dele um anel e mais geralmente uma álgebra comutativa.
- É PID, ou seja que todo ideal é gerado.
- PID  $\Rightarrow$  UFD, ou seja que temos fatorização única em primos, propriedades de divisibilidade e algoritmo da divisão.

◊ Seja  $g(t) = \sum^m a_k t^k \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  tal que  $a_m \neq 0$ . Então, o grau de  $g$  é  $\text{gr}(g) := m$  e no caso de  $a_m = 1$  dizemos que  $g$  é *mônico*.

◊  $\mathcal{P}(\mathbb{F}) \ni g$  divide  $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ ,  $g \mid f$ , sse  $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  tal que  $f = gq$ . Também, o conjunto dos divisores é  $\text{Div}(f) := \{g \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : g \mid f\}$ .

---

<sup>4</sup>Quer dizer que  $t^0 = 1$  e  $t^m \cdot t^n = t^{m+n}$ .

◊ Diz-se que  $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) \setminus \mathbb{F}^\times$  é *primo* sse  $\text{Div}(p) = \{1, p\}$ .

■ (*Fatoração em primos*) Seja  $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) \setminus \{1\}$  mônico. Então,  $\{p_j \in \text{Div}(f) : p_j \text{ é primo}\}$  é finito e  $\exists! n_j \in \mathbb{N}$  tais que  $f = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_m^{n_m}$ .

□ **0.2.** Algumas propriedades da divisibilidade,

- (a)  $g \mid f \text{ e } f \mid h \Rightarrow g \mid h$ . (b)  $g \mid f \Leftrightarrow \text{gr}(g) \leq \text{gr}(f)$ .  
(c)  $g \mid f \text{ e } g \mid h \Rightarrow g \mid (f + h)$ . (d) Se  $g \mid f \Rightarrow \forall r \in \mathcal{P}(\mathbb{F}), g \mid fr$ .  
(e)  $g \mid f \text{ e } f \mid g \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{F}^\times : f = \lambda g$ .

■ (*Algoritmo da Divisão*) Sejam  $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  com  $g \neq 0$ . Então,  $\exists! q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  tais que  $f = gq + r$  e  $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$ .

■ Sejam  $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$  e  $f_1, f_2, \dots, f_n$  não todos nulos, então  $\exists! d \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  mônico ao que chamamos de  $\text{mdc}(f_j)$  que verifica,

- (a)  $d \in \bigcap^n \text{Div}(f_j)$  (b) Se  $e \in \bigcap^n \text{Div}(f_j) \Rightarrow e \mid d$ .

■ (*Bézout*) Se  $d = \text{mdc}(f_j)$ , então  $\exists a_j \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  tais que  $\sum^n a_j f_j = d$ .

*Nota.* Caso particular  $\text{mdc}(f_1, f_2) = 1$ , tá dizendo que  $\exists a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  tais que  $a(t)f_1(t) + b(t)f_2(t) = 1$ , isso vai ser importante mais pra frente.<sup>5</sup>

## § 8. Teoria Geral de Operadores Lineares

Se  $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$  e  $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ , então  $T^m := \overbrace{T \circ T \circ \cdots \circ T}^{m \text{ vezes}} \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ , por convenção  $T^0 = \mathbb{1}_V$ . Seguindo a □ 0.1. (a),  $\forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  temos,

$$p(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k \rightsquigarrow P(T) = \sum_{k=0}^m a_k T^k \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V).$$

Também, na notação dos preliminares  $V_p = V_{p(T)} = \{v \in V : p(T)(v) = 0\}$ . De aquí pra frente (nesse capítulo) sejam  $V$  e  $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$  fixos.

*Nota.* Nesses termos um autoespaço é  $V_{t-\lambda} \neq \{0\}$ .

<sup>5</sup>Não falei, mais quando isso acontece diz-se que  $f_1$  e  $f_2$  são coprimos

## 8.1. Polinômio Mínimo e Descomposição Primária

◇ Sejam  $\lambda \in \mathbb{F}$ ,  $m \in \mathbb{N}$  e  $p(t) = (t - \lambda)^m$ . Se  $\exists v \in V_p \setminus \{0\}$  é chamado de *autovetor generalizado* associado ao autovalor  $\lambda$ .

◇  $W \leq V$  é *T-invariante* se  $T(W) \subseteq W$ , e a restrição de  $T|_W$  é chamada de o *operador inducido* em  $W$ .

□ **8.1.1.** Se  $S, T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$  são tais que  $S \circ T = T \circ S$ , então  $V_S$  é *T-inv.*  $\rightarrow$  Se  $w \in V_S \Rightarrow S(T(w)) = T(S(w)) = 0 \Rightarrow T(w) \in V_S$

*Nota.* Dado que  $p(T) \circ T = T \circ p(T)$  os subespaços  $V_p$  são *T-inv.*, e também,  $\forall p, f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ ,  $V_p \subseteq V_{fp}$ . Em particular,  $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ,  $V_{p^k} \subseteq V_{p^{k+1}}$ .

◇ Sejam  $\lambda \in F$  e  $V_p^\infty := \bigcup_{k \geq 0} V_{p^k}$ . No caso de  $p = (t - \lambda)$  o subespaço  $V_p^\infty$  é chamado de *autoespaço generalizado* associado ao  $\lambda$ .

*Nota.*  $V_p^\infty$  é *T-inv* e se  $\dim V = n < \infty$ , então  $V_p^\infty = V_{p^n}$ .

$$\diamond \mathcal{A}_T := \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : p(T) = 0\}.$$

□ **8.1.3.** Se  $\dim V = n < \infty$ , então  $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ .

Lembre-se que  $\dim(\text{End}_{\mathbb{F}}(V)) = n^2$ , logo,  $\exists m \leq n^2$  tal que  $\{T^j\}_{j=0}^m$  é l.d. Tome  $m$  mínimo e faça  $f(T) := T^m - \sum_{k=0}^{m-1} a_k T^k \in \mathcal{A}_T$ .

□ **8.1.4.** Se  $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ , então  $\exists! m_T \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  mônico tal que  $\forall f \in \mathcal{A}_T$ ,  $m_T \mid f$ .

$\mathcal{A}_T$  é ideal, então  $\exists! m_T$  tal que  $\mathcal{A}_T = \langle m_T \rangle$ . Se preferir pegue  $m_T$  de menor grau possível, suponha  $f = m_T q + r$  e conclua que  $r = 0$ . Para unicidade suponha outro e usei □ 0.2. (e).

*Nota.* Se  $\mathcal{A}_T = \{0\}$  fazemos  $m_T := 0$ , é assim que  $V = V_{m_T}$ . Se  $S = T|_{V_p}$ , então  $p \in \mathcal{A}_S$ . Também, pode-se verificar que o polinômio da □ 8.1.3. é de fato  $m_T$ .

□ **8.1.6.** Se  $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  co-primos, então a restrição de  $f|_{V_g}$  é injetora.  $\rightarrow$  Faz usando o ■ (Bézout), lembre-se que  $1 \rightsquigarrow 1_V$

□ **8.1.7.** Seja  $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$  e  $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  primo. Então,  $V_p \neq \{0\} \Leftrightarrow p \mid m_T$ .

$(\Rightarrow)$  Supõe que  $p \nmid m_T$ , então eles são co-primos, aplique □ 8.1.6. e conclua  $V_p = \{0\}$ .  $(\Leftarrow)$  Suponha  $p \mid m_T$  e  $V_p = \{0\}$  e contradiga.

⊠ **8.1.8.** Seja  $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$  e  $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ . Então,  $V_p \neq \{0\} \Leftrightarrow \exists f \in \text{Div}(m_T)$  e  $\exists g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  tais que  $p = gf$ . Se  $\nexists q \in \text{Div}(m_T)$  tal que  $q \mid g$ , então  $V_p = V_f$ .

É coisa de fatorar em primos, ter presentes as propriedades □ 0.2. (a),  $V_p \subseteq V_{fp}$  e conseguir as hipótese da □ 8.1.7..

◇ Sejam  $v \in V$ ,  $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  e  $v_k = T^k(v)$ . A família  $\mathcal{C}_T^\infty(v) := (v_k)$  é o  $T$ -ciclo gerado por  $v$ , enquanto  $C_T(v) := [\mathcal{C}_T^\infty(v)]$  é o *subespaço  $T$ -cíclico* gerado por  $v$ .

*Nota.* É fácil ver que  $C_T(v)$  é  $T$ -inv. Alternativamente, pode-se definir  $C_T(v) = \mathcal{C}_T^m(v)$ , onde  $m = \dim C_T(v) \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ .

◇ Para  $\alpha = (v_i)$  família de vetores em  $V$  definimos  $C_T(\alpha) := \sum C_T(v_i)$ .

*Nota.* Se  $\dim V = n < \infty$ , então num análise analogo da □ 8.1.3. pode-se construir  $m_{T,v} = m_v$  com  $m := \min\{k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : \mathcal{C}_T^k(v) \text{ é l.d.}\}$ . Também, note que  $C_T(v) \subseteq V_{m_v}$  que é  $T$ -inv, logo, sendo  $S = T|_{V_{m_v}}$  temos  $m_v = m_S$ .

⊠ **8.1.9.**  $\forall v \in V$  temos  $m_v \mid m_T$ .  $\rightarrow$  Segue da observação acima e □ 8.1.7.

□ **8.1.11.** Sejam  $m \in \mathbb{N}$  e  $p_1, p_2, \dots, p_m \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  co-primos dois a dois. Então, a soma  $\sum^m V_{p_j}^\infty$  é direta.

Seguendo □ 5.4.6., pega  $v_j \in V_{p_j}^\infty \setminus \{0\}$  e mostra que  $\alpha = (v_j)$  é l.i.. Faz por indução, no passo indutivo suponha  $\sum^m a_j v_j = 0$  e  $g = \prod_{j < m} p_j$ . Usa o □ 8.1.6. com cada  $g_j = p_j$  e  $f = p_m$  pra concluir  $a_m = 0$ .

□ **8.1.12.** Sejam  $m \in \mathbb{N}$  e  $f_1, f_2, \dots, f_m \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  co-primos dois a dois e  $f = \prod^m f_j$ . Então,  $V_f = \bigoplus V_{f_j}$ .  $\rightarrow$  Não suporta resumo, olha [1, Pág. 261]

■ **8.1.13. (Decomposição Primária)** Sejam  $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$  e  $\prod^m p_j^{k_j}$  a fatoração em primos de  $m_T$ . Então,  $V = \bigoplus V_{p_j^{k_j}}$ .

Faça  $p_j^{k_j} = f_j$  na □ 8.1.12., o resultado segue do fato de  $V = V_{m_T}$ .

*Nota.* Os termos da soma em ■ 8.1.13. (DP) são chamados *subespaços  $T$ -primarios*.

□ **8.1.16.** Sejam  $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  primo e  $u, v \in V$  tais que  $m_u = m_v = p$ . Então, ocorre exatamente uma das duas opções a seguir,

- i.  $C_T(u) = C_T(v)$ .
- ii.  $C_T(u) \cap C_T(v) = \{0\}$ .

**Exercise 8.1.10.**  $C_T(v) = \{q(T)(v) : q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\}$ .  $\rightarrow$  Prova conjuntista

O resultado segue de mostrar  $\forall w \in C_T(v), C_T(v) = C_T(w)$ . Prova as duas contenções usando o exercício acima e ■ (Bézout).

□ **8.1.17.** Seja  $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  primo :  $\dim V_p < \infty$ . Então,  $\exists l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  e  $v_1, v_2, \dots, v_l \in V_p$  tais que  $V_p = \bigoplus^l C_T(v_k)$ .

Basta ver que  $\forall v \in V_p \setminus \bigoplus^{l-1} C_T(v_k)$  temos  $C_T(v) \cap \bigoplus^{l-1} C_T(v_k) = \{0\}$ . Suponha  $w \neq 0$  naquela interseção e usa os varios fatos em □ 8.1.16. pra contradizer, conseguindo ver que  $v \in \bigoplus^{l-1} C_T(v_k)$ .

□ **8.1.18.** Seja  $p_j \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  primo tal que  $\dim V_{p_j}^\infty < \infty$ . Então,  $\rightarrow$  [1, Pág. 263]

$$\text{gr}(p_j) \mid \dim V_{p_j}^\infty \quad \text{e} \quad n_j := \frac{\dim V_{p_j}^\infty}{\text{gr}(p_j)} \geq \min\{k : V_{p_j}^\infty = V_{p_j^k}\}.$$

*Nota.* Pode e deve-se verificar que  $\min\{k : V_p^\infty = V_{p^k}\} = k_j$  do ■ 8.1.13. (DP), é assim que conseguimos definir o *polinômio carateristico* como sendo  $c_T := \prod^m p_j^{n_j} \in \mathcal{A}_T$ , exatamente o mesmo do ■ (Caley-Hamilton).

### Encontrando a Descomposição Primária

**Passo 1.** Escolha uma base  $\alpha$  pra seu espaço  $V$  e determine  $[T]_\alpha^\alpha = A$ .

$$\text{Sejam } V \text{ } \mathbb{R}\text{-espaço e } A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

**Passo 2.** Encontre  $c_T = \det(t\mathbb{1}_V - A)$  e sua fatoração em primos  $c_T = \prod^m p_j^{n_j}$ .  
 $\rightarrow$  Precisa habilidade na hora das contas do  $\det$

$$\begin{array}{c} F_1 \rightarrow F_1 - F_4 \\ \downarrow \\ F_2 \rightarrow F_2 + F_3 \end{array} \quad \leftarrow \quad \begin{vmatrix} t & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & t-3 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & t & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & t-1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & t & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & t-2 \end{vmatrix} = c_T$$



$$\begin{vmatrix} (t-1) & 0 & 0 & -(t-1) & 0 \\ 0 & (t-1) & (t-1) & 0 & 0 \\ 2 & 2 & t & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & t-1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}^{(*)} = (t-2)(t-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & t & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & t-1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & t \end{vmatrix}$$

$$(t-2)(t-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & t & \end{vmatrix} \begin{vmatrix} t & 1 \\ -1 & t \end{vmatrix} = (t-2)(t-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & t \\ 0 & 0 & 0 & t & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & t \end{vmatrix} \xrightarrow{F_4 \rightarrow F_4 - F_2 - F_1}$$

$$c_T = (t-2)^2(t-1)^2(t^2+1)$$

**Passo 3.** Estude subespaços e encontre o  $\min k : \dim V_{p_j^k} = \text{gr}(p_j)n_j$ . Neste caso, não vou por as contas, mais de fato,

$$m_T = (t-2)^2(t-1)(t^2+1) \Rightarrow V = V_{(t-2)^2} \oplus V_{t-1} \oplus V_{t^2+1}.$$

## 8.2. Complementos Invariantes e Bases Cíclicas

Nesta seção  $\dim V < \infty$  e  $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$  continua fixo. O objetivo é conseguir uma decomposição  $V = \bigoplus^l W_j$ , onde  $W_j = C_T(v_j)$ .

◊ Sejam  $W \leq V$   $T$ -inv e  $v \in V$  fixos. O conjunto,  $\mathcal{C}_{T,v}(W) := \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : p(T)(v) \in W\}$  é chamado de  $T$ -condutor de  $v$  em  $W$ .

**Exercise**  $\exists! c_{v,W} \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  mônico tal que  $\forall f \in \mathcal{C}_{T,v}(W)$ ,  $c_{v,W} \mid f$ , chamamos ele de **polinômio condutor**.  $\rightarrow$  É um ideal no anel  $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ , procede como em [8.1.4](#).

**Nota.** Se  $W_2 \leq W$  for  $T$ -inv também, então  $\forall v \in V$ ,  $c_{v,W} \mid c_{v,W_2}$ . Em particular,  $c_{v,W} \mid m_v$ . Note também que se  $v \in W$ , então  $c_{v,W} = 1$ .

□ **8.2.1.**  $C_T(v) \cap W = \{0\} \Leftrightarrow m_v = c_{v,W}$ .

$$(\Rightarrow) c_{v,W}(T)(v) = 0, \text{ logo } m_v \mid c_{v,W}. (\Leftarrow) f(T)(v) \in W \Leftrightarrow f(T)(v) = 0.$$

◊ Seja  $W \leq V$   $T$ -inv. Dizemos que  $W$  é  $T$ -admissível sse  $\forall v \in V, \exists w \in W$  tal que  $c_{v,W}(T)(w) = c_{v,W}(T)(v)$ .

□ Se  $W \leq V$  admitir complementar  $\widetilde{W}$   $T$ -inv, então  $W$  é  $T$ -admissível.

Sendo  $v = w + \tilde{w} \in W \oplus \tilde{W} = V$  e  $f \in \mathcal{C}_{T,v}(W)$  temos  $f(T)(\tilde{w}) = f(T)(v) - f(T)(w) \in W \cap \tilde{W} = \{0\}$ .

■ **8.2.3. (Decomposição Cíclica)** Se  $W < V$  é  $T$ -admissível, então  $\exists (v_j)_{j \leq m} \in V$  :

$$(a) \quad \tilde{W} = \bigoplus C_T(v_j) \text{ e } V = W \oplus \tilde{W}. \quad (b) \quad \forall j < m, \quad m_{v_{j+1}} \mid m_{v_j}.$$

Além disso, se  $(u_i)_{i \leq l} \in V \setminus \{0\}$  satisfazerem os análogos de (a) e (b), então  $l = m$ .

□ **8.2.4.** Sejam  $W \leq V$   $T$ -inv e  $u, v \in V : v - u \in W$ . Então,  $\mathcal{C}_{T,v}(W) = \mathcal{C}_{T,u}(W)$ .  
 $\rightarrow \forall f \in \mathcal{P}(\mathbb{F}), f(T)(v) - f(T)(u) = f(T)(w) \in W$

□ **8.2.5.** Seja  $W < V$   $T$ -admissível. Então,  $\rightarrow$  [1, Pág. 270]

(a)  $\forall v \in V \setminus W, \exists \tilde{v} \in V : W + C_T(v) = W \oplus C_T(\tilde{v})$ . Além disso,  $m_{\tilde{v}} = c_{v,W}$ .

(b) Seja  $v \in V : C_T(v) \cap W = \{0\}$  e  $\text{gr}(m_v) = \max\{\text{gr}(m_u) : u \in V \text{ e } C_T(u) \cap W = \{0\}\}$ . Então,  $W \oplus C_T(v)$  é  $T$ -admissível.

□ **8.2.6.** Seja  $v \in V$  como na □ 8.2.5. (b). Então,  $\forall u \in V : C_T(u) \cap (W \oplus C_T(v)) = \{0\}$  tem-se que  $m_u \mid m_v$ .  $\rightarrow$  [1, Pág. 271]

$\exists (v_j) \in V$  do ■ 8.2.3. (DC)

Faz por indução em  $k = \dim V - \dim W$ , que começa de fato toda vez que vale □ 8.2.5. (a). Supõe  $v_1$  como em □ 8.2.5. (b) e seja  $U = W \oplus C_T(v_1)$ , o resultado segue da hipótese de indução e □ 8.2.6..

**Exercise 8.1.7.** Sejam  $v \in V$  e  $\mathcal{A}_{T,v} := \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : p(T)(v) = 0\}$  o anulador de  $v$  respeito de  $T$ . Mostre que  $\mathcal{A}_{T,v} = \langle m_{T,v} \rangle \geq \mathcal{A}_T$ .  $\rightarrow$  Parecido do feito em □ 8.1.4.

□ **8.2.7.** Sejam  $S, T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ , supõe que  $S$  for bijetiva e  $S \circ T = T \circ S$ . Então,  $\forall v \in V, m_{T,S(v)} = m_{T,v}$ .  $\rightarrow$  Usa composições pra ver que um divide o outro

□ **8.2.8.** Sejam  $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F}), v \in V, u = f(T)(v)$  e  $p = \text{mdc}(f, m_v)$ . Então,  $m_v = pm_u$ .  
 $\rightarrow$  Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 272]

$\exists (u_i) \in V : \blacksquare 8.2.3. (DC) \Rightarrow l = m$

Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 273].

□ **8.2.11.** Sejam  $\alpha$  uma base pra  $V$  e  $M_\alpha(t) = t1_n - [T]_\alpha^\alpha \in M_n(\mathcal{P}(\mathbb{F}))$ . Então,  $c_T = \det(M_\alpha(t))$ .  $\rightarrow$  Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 275]

□ **8.2.12.** Sejam  $v \in V : m_v = p^k$  pra algum  $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$  primo com  $\text{gr}(p) = r$  e,

$$v_{sr+l} := T^{l-1}p(T)^s(v), \quad 0 \leq s < k, \quad 1 \leq l \leq r.$$

A família  $\mathcal{J}_T(v) = (v_{sr+l})$  é uma base do  $C_T(v)$ .  $\rightarrow$  [1, Pág. 277]

◇ Sejam  $V = \cdots \oplus V_{p_j}^{k_j} \oplus \cdots$  como no ■ 8.1.13. (DP) e  $\forall j \leq m, V_{p_j}^{k_j} = \cdots \oplus C_T(v_{l_{i,j}}) \oplus \cdots$  como no ■ 8.2.3. (DC). Chamamos de,

★  $m_{v_{i,j}} = p_i^{k_{i,j}} \leftarrow$  *Fatores invariantes primários.*

★  $V = \bigoplus_{i,j} C_T(v_{i,j}) \leftarrow$  *Decomposição racional primária.*

★  $\mathcal{J}_T = \bigcup_{i,j} \mathcal{J}_T(v_{i,j}) \leftarrow$  *Base racional primária.*

*Nota.* Em particular, se  $\text{gr}(p_j) = 1$ , então  $v_{sr+l} = v_s = (T - \lambda \mathbb{1}_V)^s(v_{i,j})$ ,  $1 \leq s \leq k_{i,j}$ , logo  $\mathcal{J}_T(v) = \mathcal{C}_{p(T)}(v)$ . Nesse chamamos tudo —★— *de Jordan.*

### Encontrando bases Jordan e Racional

**Passo 1.** Encontre  $m_T$ . Seja  $T : \mathbb{R}^4 \ni (x_j) \mapsto (3x_3 + x_4, 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 2x_4, x_3 + x_4, 3x_4 - x_3)$ . Assim, sendo  $\alpha$  à base canônica,

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow c_T = \begin{vmatrix} t & 0 \\ -2 & t-2 \\ 0 & 0 & t-1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & t-3 \end{vmatrix} = t(t-2)^3.$$

Portanto,  $V$  admite base de Jordan, vamos estudar o fator  $V_{t-2}$ ,

$$\begin{aligned} \ker \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} &\xrightarrow[\substack{F_4 \rightarrow F_4 - F_3 \\ F_2 \rightarrow F_2 + F_1}]{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 \rightarrow F_1 + 3F_2 + 5F_3 \\ F_2 \rightarrow 2F_2 + 3F_3}]{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &\xleftarrow{(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Agora,  $V_{t-2} = [e_2]$ ,  $\dim V_{t-2} = 1$ , temos que seguir até conseguir  $\dim V_{(t-2)^k} = 3$ , é conveniente fazer conta da forma  $(T - 2\mathbb{1})(w_s) = w_{s+1}$ , então

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_2 \rightarrow F_2 + F_1]{F_4 \rightarrow F_4 - F_3} \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ -a \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_2 \rightarrow 2F_2 + 3F_3]{F_1 \rightarrow F_1 + 3F_2 + 5F_3} \begin{bmatrix} -2a \\ -a \\ -a \\ 0 \end{bmatrix} \\
& \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2a \\ -a \\ -a \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2a \\ b \\ -a \\ -a \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2a \\ b \\ a \\ a \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Visto que não completamos a dimensão, continuamos na seguinte potência,

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} 2a \\ b \\ a \\ a \end{bmatrix} \xrightarrow[F_2 \rightarrow F_2 + F_1]{F_4 \rightarrow F_4 - F_3} \begin{bmatrix} 2a \\ 2a + b \\ a \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \begin{bmatrix} 2a \\ 2a + b \\ -a - b \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_2 \rightarrow 2F_2 + 3F_3]{F_1 \rightarrow F_1 + 3F_2 + 5F_3} \begin{bmatrix} 3a - 2b \\ a - b \\ -a - b \\ 0 \end{bmatrix} \\
& \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3a - 2b \\ a - b \\ -a - b \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3a - 2b \\ c \\ a - b \\ -a - b \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3a + 2b \\ c \\ a + b \\ -a + b \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

---


$$V_t = \ker \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_4 \rightarrow F_4 + F_3]{F_4 \rightarrow F_4 - F_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ -a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**Passo 2.** Para à base de Jordan precisamos  $w_{1,2} \in V_{(t-2)^3} \setminus V_{(t-2)^2}$ , calcular o ciclo do jeito  $w_{s+1,2} = (T - 2\mathbb{1})(w_{s,2})$  e completar pegando  $w_{1,0} \in V_t$ .

$$w_{1,2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad w_{2,2} = \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad w_{3,2} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad w_{1,0} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Por outro lado, visto que só temos 1 fator  $T$ -inv,  $V$  é  $T$ -cíclico, bastará tomar  $w = w_{1,2} + w_{1,0}$  e à base óbvia do  $\mathcal{J}_T(w) = \mathcal{C}_T(w)$ , neste caso da,

$$w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad T(w) = (-2) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad T^2(w) = (-4) \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad T^3(w) = (-8) \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Assim  $\mathcal{J}_T(w_{i,2}) \cup w_{1,0}$  é base de Jordan e  $\mathcal{J}_T(w) = \mathcal{C}_T(w)$  é base racional.

## 8.3. Formas Canônicas

◊ Sejam  $\dim V < \infty$ ,  $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$  e  $\beta = \mathcal{J}_T(v_{i,j})$  uma base racional respeito de  $T$ . Para  $m_{v_{i,j}} = a_0 + a_1 t + \cdots + a_r t^r$  definimos sua *matriz de Frobenius* e seguidamente

a **Forma Canônica Racional** como sendo:

$$B_{i,j} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{r-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{r-1} \end{bmatrix}, \quad [T]_\beta^\beta = FCR = \left[ \begin{array}{c|c|c} B_{1,j} & 0 & 0 \\ \hline 0 & \ddots & 0 \\ \hline 0 & 0 & B_{m,j} \end{array} \right].$$

*Nota.* Se  $\beta$  for base de Jordan, melhoramos a coisa pois temos *blocos de Jordan*, associados ao cada  $T$ -ciclo, seja lá  $p = (t - \lambda)^s$ , então

$$J_s(\lambda) := \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \lambda \end{bmatrix}.$$

A matriz  $[T]_\beta^\beta = \text{diag}(J_{s_i}(\lambda_j))$  é chamada de **Forma Canônica de Jordan**. Note que FCJ existe  $\Leftrightarrow m_T = \prod (t - \lambda_j)^{k_j}$ , ou seja, fatora em irredutíveis de grau 1.

◇ Seja  $V$   $\mathbb{F}$ -espaço :  $\dim V = n < \infty$ . Dois operadores  $T, S \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$  são semelhantes,  $T \sim S$ , sse  $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{F}) : [T]_\beta^\beta = P^{-1}[S]_\alpha^\alpha P$ .  $\rightarrow P = [\mathbb{1}_v]_\alpha^\beta$

■ **8.3.1.**  $T \sim S \Leftrightarrow \text{FCR}(T) = \text{FCR}(S)$ . Em particular, se algum deles admitir FCJ, então  $T \sim S \Leftrightarrow \text{FCJ}(T) = \text{FCJ}(S)$ .

#### Encontrando FCR e FCJ

Continuando o exemplo da seção 8.2., sendo  $\beta = \mathcal{J}_T w_{i,2} \cup w_{1,0}$  e  $\gamma = \mathcal{J}_T(w) = \mathcal{C}(w)$ , lembrando que  $m_T = t(t-2)^3 = t^4 - 6t^3 + 12t^2 - 8t$  temos...

$$[T]_\beta^\beta = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & \\ 1 & 2 & 0 & \\ 0 & 1 & 2 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}, \quad [T]_\gamma^\gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

As matrizes  $P$  das congruências no ■ 8.3.1. são as formadas pelos vetores das respectivas bases, ao final não são mas do que isso, câmbios de base.

## § 9. Multilinearidade

Em diante entendemos  $\prod V_j = V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k$  como o espaço vetorial dado pelo produto cartesiano dos  $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais  $V_j$  com  $j \leq k \in \mathbb{N}$ .

◊ Sejam  $\Pi V_j$  e  $W$   $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais. Denotamos por  $\mathcal{F}(\Pi V_j, W)$  o conjunto de todas as funções  $f : \Pi V_j \rightarrow W$ .

◊ Uma função  $\phi \in \mathcal{F}(\Pi^k V_j, W)$  é  $k$ -linear se é linear em cada entrada. Ou seja,  $\forall j_0 \leq k, \forall (v_j)_{j \neq j_0} \in \Pi V_j$  fixos,  $\forall v_{1,j_0}, v_{2,j_0} \in V_{j_0}$  e  $\forall \lambda \in \mathbb{F}$  temos,

$$\phi_{j_0}(\dots, v_{1,j_0} + \lambda v_{2,j_0}, \dots) = \phi(\dots, v_{1,j_0}, \dots) + \lambda \phi(\dots, v_{2,j_0}, \dots).$$

$$\diamond \text{ Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) := \{\phi \in \mathcal{F}(\Pi V_j, W) : \phi \text{ é } k\text{-linear}\}.$$

*Nota.* Se  $\forall j \leq k, V_j = V$ , então  $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) = \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ . Se  $W = \mathbb{F}$ , chamamos seus elementos de *formas  $k$ -lineares* em  $V$ .

$$U \leq \Pi V_j \not\Rightarrow \phi(U) \leq W$$

**Exemplo** Sejam  $V = \mathbb{F}^2, W = \mathbb{F}^4$  e  $\phi : \mathbb{F}^2 \times \mathbb{F}^2 \ni ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \mapsto (x_1 x_2, x_1 y_2, y_1 x_2, y_1 y_2) \in \mathbb{F}^4$ .  $\rightarrow$  Veja que é bilinear, logo que  $\text{Im } \phi = \{(a_j) : a_1 a_4 = a_2 a_3\}$ , pegue dois caras  $u, v \in \text{Im } \phi : u + v \notin \text{Im } \phi$

■ **9.1.3.**  $\forall j \leq k$  seja  $\alpha_j = (v_{i,j})_{i \in I_j}$  base de  $V_j, I = \Pi^k I_j$  e  $(w_i)_{i \in I}$  família de vetores em  $W$ . Então,  $\exists! \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) : \forall \mathbf{i} \in I$  temos  $\phi((v_{\mathbf{i},j})) = w_{\mathbf{i}}$ .

Sejam  $(v_j) \in \Pi V_j$  e  $\forall j \leq k, (a_{i,j,j}) = [v_j]_{\alpha_j}$  com  $i_j \leq m_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ , supondo  $\phi$  seja  $k$ -linear e  $I_m := \prod I_{m_j}$  mostra primeiro que,

$$\phi((v_j)) = \sum_{\mathbf{i} \in I_m} \left( \prod^k a_{i_j,j} \right) \cdot \phi((v_{\mathbf{i},j})).$$

Use aquela expressão pra replicar a demonstração do ■ 6.1.6..

□ **9.1.4.** Sejam  $V_j$  e  $\alpha_j$  como no ■ 9.1.3.,  $\beta = (w_s)_{s \in S}$  uma base de  $W$  e  $\forall (\mathbf{i}, s) \in I \times S, \phi_{\mathbf{i},s} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W)$  o único tal que  $\forall \tilde{\mathbf{i}} \in I, \phi_{\mathbf{i},s}((v_{\tilde{\mathbf{i}},j})) = \delta_{\mathbf{i},\tilde{\mathbf{i}}} w_s$ . Então,  $(\phi_{\mathbf{i},s})$  é l.i., mas ainda, se  $\forall j \leq k, \dim V_j < \infty$ , a família é base do  $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W)$ .

$\rightarrow$  A demonstração não suporta resumo, mais segue sendo o mesmo negócio de sempre, pega  $\Gamma = \{\gamma_1, \dots, \gamma_m\} \subseteq I \times S$  finita e mostra que  $\sum^m a_l \phi_{\gamma_l} = 0 \Leftrightarrow \forall l \leq m, a_l = 0$ , olha se quiser [1, Pág. 299]

⊠ Se  $\forall j \leq k, \dim V_j < \infty$ , então  $\dim \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) = \dim W \cdot \prod \dim V_j$ . <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Se  $\exists j_0 \leq k : \dim V_{j_0} = \infty$ , então  $\dim \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) > \dim W \cdot \prod \dim V_j$ .  $\rightarrow$  Não é trivial

## 9.2. Dualidade

◊ Seja  $V$   $\mathbb{F}$ -espaço vetorial. Denotamos por  $V' := \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, \mathbb{F})$ , o *espaço dual* de  $V$ ,  $f \in V'$  é chamado de *funcional linear* em  $V$ .

◊ Sejam  $W$  e  $V$   $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais. Chamamos de *pareamento bilinear* os elementos  $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(W \times V, \mathbb{F})$ .

**Exemplo**  $\text{av} : V' \times V \ni (f, v) \mapsto f(v) \in \mathbb{F}$ .  $\rightarrow$  Função avaliação, mostre que ta bém definida, ou seja,  $\text{av} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V' \times V, \mathbb{F})$

*Nota.* Segue da  $\square$  9.1.4. que se  $\alpha = (v_i)$  é base de  $V$ , então  $\alpha' = (f_i)$ , onde  $f_i(v_j) = \delta_{ij}$  é l.i. em  $V'$ , base no caso  $\dim V < \infty$ .<sup>2</sup>

⊠ 9.2.1. Seja  $v \in V$  tal que  $\forall f \in V', f(v) = 0$ , então  $v = 0$ .  $\rightarrow$  Se  $v \neq 0$ , então  $\exists \alpha$  base de  $V$  tal que  $v = v_{i_0} \in \alpha$ , assim  $f_{i_0}(v_{i_0}) = 1 \neq 0$

□ 9.2.2. Seja  $I$  tal que  $|I| = \dim V$ , então  $V' \cong \mathcal{F}(I, \mathbb{F})$ .

Sejam  $\alpha = (v_i)$  base de  $V$  e  $\mathcal{F}(I, \mathbb{F}) \ni (a_i) \sim a : i \mapsto a_i \in \mathbb{F}$ . Trabalha com  $T : V' \ni f \mapsto (f(v_i)) \in \mathcal{F}(I, \mathbb{F})$  e  $S : \mathcal{F}(I, \mathbb{F}) \ni (a_i) \mapsto (f : v_j \mapsto a_j)$ , mostra que são lineares e inversas a uma da outra.

⊠ Segue de  $\square$  9.2.2. que se  $\dim V = \infty$ , então  $[\alpha'] \subset V'$ .  $\rightarrow$  Na demonstração  $T([\alpha']) = \{(a_i) \in \mathcal{F}(I, \mathbb{F}) : a_i \neq 0 \text{ em finitos } i\} \subset \mathcal{F}(I, \mathbb{F}) \cong V'$

*Nota.* Isso só mostra que  $\alpha'$  não é base de  $V'$ , afirmar  $\dim V' > \dim V$  mesmo sendo certa, precisa mais coisa (analisé de cardinais).

□ Sendo  $V$   $\mathbb{F}$ -espaço vetorial a função  $J_V : V \ni v \mapsto J_V(v) : f \mapsto f(v) \in \mathbb{F}$  é bém definida, linear e injetora.

Bém definida é ver que  $J_V(v) \in V''$ , olha pra  $J_V(v)(f + \lambda g)$ . Linearidade é quase-imediata e a última afirmação segue do ⊠ 9.2.1..

⊠ Se  $\dim V < \infty$ , então  $\dim V = \dim V' = \dim V''$  e  $J_V : V \cong V''$ .

□ Sejam  $V, W$   $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais e  $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ . O *operador adjunto*,  $T' : W' \ni f \mapsto f \circ T \in V' \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W', V')$ .  $\rightarrow$  Propiedades da composição

□ 9.2.3. Sejam  $V, W$   $\mathbb{F}$ -espaços vetorias de dimensão finita,  $\alpha, \beta$  bases pra eles respetivamente e  $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ . Então,  $[T']_{\alpha'}^{\beta'} = ([T]_{\beta}^{\alpha})^t$ .

<sup>2</sup>Aquí pensamos em  $W = \mathbb{F} = [1]$ , espaço vetorial de dimensão um sobre se mesmo.

Sejam  $\alpha = (v_j)$ ,  $\beta = (w_i)$  e  $[T]_\beta^\alpha = (a_{ij})$ . Escreva  $T(v_j) = \sum^m a_{ij} w_i$ , logo note que a entrada  $b_{ji}$  da  $[T']_{\alpha'}^{\beta'}$  é precisamente  $T'(g_i)(v_j)$ .

## 9.3. Pareamentos Bilineares

Agora queremos um análogo geral do produto interno visto no [1, Cap. 7], que aqui é apenas um exemplo de forma bilinear com  $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$ .

$$\diamond B(V, W) := \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V \times W, \mathbb{F}) \text{ e } B(V) = B(V, V).$$

$\diamond$  Sejam  $V, W$   $\mathbb{F}$ -espaços de dimensão finita,  $\alpha, \beta$  bases e  $\phi \in B(V, W)$ . A *matriz associada*  ${}_\alpha[\phi]_\beta := (\phi(v_i, w_j))_{i,j}$  determina  $\phi$  no sentido,  $[v]_\alpha^t {}_\alpha[\phi]_\beta [w]_\beta = \phi(v, w)$ .<sup>3</sup>

*Nota.* É importante entender essa continha  $\phi(\sum^m a_i v_i, \sum^n b_j w_j)$ .

$\square$  **9.3.1.** Sejam  $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  :  $\dim V = n$  e  $\dim W = m$ . Então,  $\Phi : B(V, W) \ni \phi \mapsto {}_\alpha[\phi]_\beta \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  é isomorfismo. Em particular,  $\dim B(V, W) = nm$ .

Segue de propriedades das matrizes, pra a sobrejetividade pega  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  e mostra que  $\phi(v, w) := [v]_\alpha^t \cdot A \cdot [w]_\beta \in B(V, W)$ .

**Exemplo** Se  $f \in V'$  e  $g \in W'$ , então  $\phi(v, w) := f(v)g(w) \in B(V, W)$ .

$\diamond$  Considere as transformações (lineares)  ${}_\phi D : V \rightarrow W'$  e  $D_\phi : W \rightarrow V'$  tais que  ${}_\phi D(w)(v) = D_\phi(v)(w) = \phi(v, w)$ . Definimos:

- ★ *Radical a esquerda*  $\rightarrow \ker {}_\phi D \ni v \leftarrow$  *Vetor degenerado a esquerda.*
- ★  $\phi$  é *não degenerada a esquerda* sse  $\ker {}_\phi D = \{0\}$ .

Com definições análogas pra o caso de  $D_\phi$  (direita).

$\square$  **9.3.3.** Se  $\alpha$  e  $\beta$  são bases finitas de  $V$  e  $W$  respetivamente, então  $[D_\phi]_{\alpha'}^\beta = {}_\alpha[\phi]_\beta$  e  $[{}_\phi D]_{\beta'}^\alpha = ([D_\phi]_{\alpha'}^\beta)^t$ . Em particular,  $\text{pt } \phi := \text{pt } D_\phi = \text{pt } {}_\phi D$ .

Como na  $\square$  9.2.3. a gente ganha, de trabalhar com  $\alpha'$  mesma que a entrada  $(i, j)$  de  $[D_\phi]_{\alpha'}^\beta$  é justamente  $D_\phi(w_j, v_i) = \phi(v_i, w_j)$ , a outra igualdade consegue-se num analisé semelhante.

$\boxtimes$  **9.3.4.** Se  $\dim V$  (ou  $W$ ) é finita e  $\ker {}_\phi D = \{0\}$ , são equivalentes:

<sup>3</sup>Em geral,  ${}_\alpha[\phi]_\beta$  pode-se definir pra famílias de vetores.



- i.  $\{0\} = \ker D_\phi$ .
- ii.  $\dim V = \dim W$ .
- iii.  $\phi D$  é isomorfismo.
- iv.  $D_\phi$  é isomorfismo.

Prova i, iii, iv  $\Leftrightarrow$  ii. Não é difícil, pra as voltas usa  $\square$  9.3.3.. O resultado também vale trocando  $\ker \phi D$  por  $\ker D_\phi$

*Nota.* Se  $\phi \in B(V)$  e  $\dim V < \infty$  temos  $\ker \phi D = \{0\} \Leftrightarrow \ker D_\phi = \{0\}$ , então dizemos simplesmente  $\phi$  não degenerada.

◊ Uma forma bilinear  $\phi \in B(V)$  é  $\text{---} \star \text{---}$  se  $\forall v, w \in V$ ,

$\star$  Simétrica  $\rightarrow \phi(v, w) = \phi(w, v)$ .  $\star$  Alternada  $\rightarrow \phi(v, v) = 0$ .

$\star$  Antisimétrica  $\rightarrow \phi(v, w) = -\phi(w, v)$ .

**Exercise** Seja  $\phi \in B(V)$ . Se  $\text{car } \mathbb{F} = 2$ , então  $\phi$  simétrica  $\Leftrightarrow \phi$  antisimétrica. Caso contrário,  $\phi$  antisimétrica  $\Leftrightarrow \phi$  alternada.

$\square$  9.3.5. Sejam  $\phi \in B(V)$  e  $\alpha = (v_i)$  uma base de  $V$ . Então,

(a)  $\phi$  é (anti)simétrica  $\Leftrightarrow {}_\alpha[\phi]_\alpha$  é (anti)simétrica.

(b)  $\phi$  é alternada  $\Leftrightarrow {}_\alpha[\phi]_\alpha$  é antisimétrica e  $\text{diag}({}_\alpha[\phi]_\alpha) = (0, 0, \dots)$ .

◊ Sendo  $\phi \in B(V)$  defina a relação binária  $\perp_\phi$  em  $V$  dada por  $v \perp_\phi w \Leftrightarrow \phi(v, w) = 0$ . Um vetor vai ser *isotrópico* se  $v \perp_\phi v$ .

◊  $\alpha^{\perp_\phi} := \{w \in V : \alpha \perp_\phi w\}$  e  ${}^{\perp_\phi}\alpha := \{v \in V : v \perp_\phi \alpha\}$ .<sup>4</sup>

*Nota.* Ambos  $\alpha^{\perp_\phi}$  e  ${}^{\perp_\phi}\alpha$  são os *subespaços ortogonais* a direita e esquerda, respectivamente. Em particular,  $\ker D_\phi = V^{\perp_\phi}$  e  $\ker \phi D = {}^{\perp_\phi}V$ .

$\square$  9.3.6. Se  $\dim V < \infty$ , são equivalentes:

- i.  $\phi$  degenerada.
- ii.  $V^{\perp_\phi} \neq \{0\}$ .
- iii.  ${}^{\perp_\phi}V \neq \{0\}$ .

Além disso,  $\text{pt } \phi = \dim V - \dim V^{\perp_\phi} = \dim V - \dim {}^{\perp_\phi}V$ .

$\square$  9.3.7. A relação  $(V, \perp_\phi)$  é simétrica  $\Leftrightarrow \phi$  é simétrica ou alternada.  $\rightarrow$  Não admite resumo, olha se quiser [1, Pág. 309]

<sup>4</sup>Sendo  $\alpha = (v_i)$  entendase  $\alpha \perp_\phi w$  como os  $w \in V : \forall i \in I, v_i \perp_\phi w$ .

*Nota.* Se  $W \leq V$  e  $\phi \in B(V)$ , então  $\phi|_W \in B(W)$ .

As restrições não respeitam degeneração

**Exemplo** Se  $\phi$  é degenerada basta pegar  $W = [w]$ , com  $w \in V$  não isotrópico pra ter  $\phi|_W$  não degenerada em  $B(W)$ .

**Exemplo** O espaço de Minkowski,  $V = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$  equipado com  ${}_\alpha[\phi]_\alpha = \text{diag}(1, 1, 1, -1)$  é não degenerado mais qualquer  $w = (\mathbf{x}, \|\mathbf{x}\|) \in V$  é isotrópico e portanto  $\phi|_W$  com  $W = [w]$  é degenerada em  $B(W)$ .

## 9.4. Bases Hiperbólicas e Ortogonais

O objetivo nesta seção é estabelecer versões simplificadas pra  ${}_\alpha[\phi]_\alpha$  no caso das formas bilineares simétricas e alternadas.

◇  $B_a(V) := \{\phi \in B(V) : \phi \text{ é alternada}\}$  e  $B_s(V) := \{\phi \in B(V) : \phi \text{ é simétrica}\}$ .  
→ É obvio quem va ser  $B_{as}(V)$

*Nota.* Se  $\phi \in B_{as}(V)$  segue da □ 9.3.7. que  ${}^\perp\phi\alpha = \alpha{}^\perp\phi$ . De aquí pra frente sejam  $\dim V < \infty$  e  $\phi$  fixos, escrevemos simplesmente  $\alpha{}^\perp$ .

◇  $W \leq V$  é degenerado se  $\phi|_W$  é denegerada em  $B_{as}(W)$ .

$$\diamond \text{ rad } W := W \cap W^\perp.$$

- i.  $W$  é degenerado  $\Leftrightarrow \text{rad } W \neq \{0\}$ . →  $\text{pt } \phi|_W = \dim W - \dim(\text{rad } W)$   
ii. Se  $V = V^\perp \oplus W$ , então  $\text{rad } W = \{0\}$ . →  $\text{rad } W \subseteq V^\perp$

□ **9.4.1.** Sejam  $W \leq V$  e  $\phi$  não degenerada. Então,

- (a)  $\dim V = \dim W + \dim W^\perp$ .      (b)  $V = W + W^\perp \Leftrightarrow W \cap W^\perp = \{0\}$ .  
(c)  $(W^\perp)^\perp = W$ .      (d)  $\text{rad } W = \text{rad } W^\perp$ .

**Exercise** Seja  $W \leq V$ , então  $\forall f \in W', \exists \tilde{f} \in V'$  tal que  $\tilde{f}|_W = f$ .

(a) Mostra que  $T : V \ni v \mapsto \phi D(v)|_W \in W'$  e  $\ker T = W^\perp$ ; (b) é obvia; (c)  $W \subseteq (W^\perp)^\perp$  sempre, a outra contenção segue de fazer  $W = W^\perp$  em (a); (d) é consequência de (c).

$\phi$  degenerada não conclui nada em  $\square$  9.4.1.

**Exemplo** Sejam  $V = \mathbb{F}^2$ ,  $[\phi]_\alpha = \text{diag}(1, 0)$  na base canônica e  $W = [e_j]$ . Todas as conclusões na  $\square$  9.4.1. dam erradas.

$\square$  **9.4.3.** Sejam  $W \leq V$ . Então,  $V = W \oplus W^\perp \Leftrightarrow W$  é não degenerado.

$(\Rightarrow)$  Imediata.  $(\Leftarrow)$  Cola o argumento usado pra  $\square$  9.4.1. (a) e (b) notando que  $\phi D|_W = \psi D : W \rightarrow W'$  é isomorfismo.

$\diamond$  Sejam  $\phi \in B_a(V)$  e  $(v, w) \in V \times V$ , definimos:

- $\star$  *Par hiperbólico* (ordenado)  $\rightarrow (v, w) : \phi(v, w) = -1$  e seu respectivo *plano hiperbólico*  $\rightarrow [v, w] \leq V$ .
- $\star$   $\mathbb{F}$ -*espaço hiperbólico*  $\rightarrow V = \bigoplus^m V_j : \forall j \leq m, V_j$  é plano hiperbólico e  $\forall i \neq j, V_i \perp V_j$ .

*Nota.* Se  $V$  for hiperbólico, então na base (ordenada)  $\alpha = (v_j, w_j)$ ,  $[\phi]_\alpha = H_m = \text{diag}(H_j), j \leq m$ . Em particular,  $\phi$  é não degenerada.  $H_j = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

**■ 9.4.4.** Se  $\phi \in B_a(V)$ , então  $\forall W \leq V$  complementar de  $V^\perp$ ,  $\exists \alpha$  base de  $V$  tal que  $[\phi]_\alpha = \text{diag}(H_m, 0)$ , onde  $m = \text{pt } \phi/2$ . <sup>5</sup>

Da  $\square$  9.4.3., podemos supor  $\phi$  é não degenerada (vía restrição). Faz por indução em  $\dim V$ . Note que  $\exists v, u \in V : \phi(v, u) = a \in \mathbb{F}^\times \Rightarrow \exists (v, w)$  hiperbólico  $\Rightarrow [v, w]$  é não degenerado. Segue de  $\square$  9.4.3. que  $V = [v, w] \oplus [v, w]^\perp$  e de  $\square$  9.4.1. (d) que  $[v, w]^\perp$  é não degenerado.

*Nota.* As bases hiperbólicas são pra as alternadas o que são (seram) as ortogonais pra o produto interno (simétricas).

**■ 9.4.6.** Se  $\phi \in B_s(V)$  e  $\text{car } \mathbb{F} \neq 2$ ,  $\exists \alpha$  base de  $V$  ortogonal respeito de  $\phi$ .

$B_a(V) \cap B_s(B) = \{0\} \Rightarrow \exists v_1 \in V : \phi(v_1, v_1) \neq 0$ . Segue da  $\square$  9.4.3. que  $V = [v_1] \oplus [v_1]^\perp$ ,  $\phi|_{[v_1]^\perp}$  é simétrica. O resultado segue por indução.

$\boxtimes$  No contexto do **■ 9.4.6.** se  $\alpha = (w_j)$  e  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ , então  $\exists \alpha_o$  *base de Sylvester* (subtraída da  $\alpha$ ) fazendo  $\alpha_o = (a_j w_j)$ , onde  $a_j : a_j^2 = \frac{\pm 1}{\phi(w_j, w_j)}$ . Se  $\beta$  é uma completação da base,  $[\phi]_\beta = \text{diag}([-1_i], [1_{p-i}], [0])$ .

<sup>5</sup>O posto de uma matriz antisimétrica sempre é par :o.

◊ Sejam  $\phi \in B_s(V)$  e  $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$ , dizemos que  $\phi$  é (*semi*-)definida positiva se  $\forall v \in V \setminus \{0\}, \phi(v, v) \geq 0$ . Análogo pra o caso negativo.

◊  $i(\phi) := \max\{\dim W : W \leq V \text{ e } \phi|_W < 0\}$  e  $\text{sign}(\phi) := \text{pt } \phi - 2i(\phi)$ .

*Nota.*  $i(\phi) \leq \text{pt } \phi, \phi \geq 0 \Leftrightarrow i(\phi) = 0$  e  $\phi < 0 \Leftrightarrow i(\phi) = \dim V$ . Note que a base de Sylvester fornece toda a informação, posto, índice de negatividade e assinatura.

■ **9.4.7.** (*Lei de Inercia de Sylvester*) Sejam  $\phi \in B_s(V)$ ,  $\mathbb{F} \leq \mathbb{R}$  e  $\alpha = (v_j)$  base ortogonal pra  $V$  respeito da  $\phi$ . Então,  $i(\phi) = \#\{j : \phi(v_j, v_j) < 0\}$ .

→ Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 316]

## 9.5. Transformações Ortogonais e Simpléticas

## 9.6. Adjunção

◊ Sejam  $\phi \in B(V)$ ,  $\psi \in B(W)$  e  $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ . Uma função  $S : W \rightarrow V$  é *adjunta* de  $T$  respeito de  $(\phi, \psi)$  sse  $\forall v \in V, \forall w \in W, \phi(v, S(w)) = \psi(T(v), w)$ .

□ **9.6.2.**

# § 10. Álgebra Tensorial

## 10.1. Propiedades Universais

◊ Sejam  $P_1, P_2$  propiedades de funções. Dados  $X, U$  conjuntos e  $\phi \in \mathcal{F}(X, U)$ , diz-se que  $(\phi, U)$  é *universal* em  $X$  respeito de  $P_1$  e  $P_2$  se:

$$\forall \psi \in \mathcal{F}(X, A) \mid P_1, \exists! \tilde{\psi} \in \mathcal{F}(U, A) \mid P_2 \text{ e } \tilde{\psi} \circ \phi = \psi.$$

### Exemplo

- $U = V$   $\mathbb{F}$ -espaço vetorial.
- $X = I$  e  $\phi = \alpha : I \rightarrow V$ .
- $P_1 = "A = W \text{ é } \mathbb{F}\text{-espaço vetorial}"$ .
- $P_2 = "ser \text{ linear}"$ .

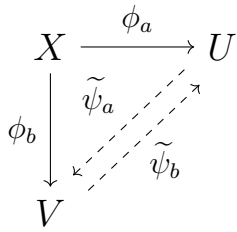
$(\alpha, V)$  é universal em  $I \Leftrightarrow \alpha$  é base de  $V$ . → Olha [1, Pág. 337]

□ **10.1.2.** Sejam  $(\phi, U)$  universal em  $X$  respeito de  $P_1$  e  $P_2$ ,  $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}(U, A) \mid P_2$ . Se  $\psi_1 \circ \phi = \psi_2 \circ \phi \mid P_1$ , então  $\psi_1 = \psi_2$ .

Segue da universalidade de  $(U, \phi)$  em  $X$  tomando  $\psi = \psi_1 \circ \phi$ .

◇ Uma propriedade funcional  $P$  é *compatível com composições* se  $f \circ g \mid P$  toda vez que  $\exists f \circ g$  e ambas  $f$  e  $g$  verifiquem  $P$ .

□ **10.1.3.** Sejam  $(\phi_a, U)$  e  $(\phi_b, V)$  universais em  $X$  respeito de  $P_1$  e  $P_2$ . Se  $\phi_a, \phi_b \mid P_1$ ;  $\mathbb{1}_U, \mathbb{1}_V \mid P_2$  e  $P_2$  compatível com composições, então  $\exists! f : U \rightarrow V \mid P_2$  tal que  $\phi_b = f \circ \phi_a$ . Além disso, aquela  $f$  é bijeção.



Da universalidade  $\exists! \tilde{\psi}_a, \tilde{\psi}_b$  como no diagrama. Veja que  $\tilde{\psi}_a$  e  $\tilde{\psi}_b$  são inversas a uma da outra. Comece por mostrar primeiro que  $(\tilde{\psi}_a \circ \tilde{\psi}_b) \circ \phi_a = \mathbb{1}_U \circ \phi_a$  e  $(\tilde{\psi}_b \circ \tilde{\psi}_a) \circ \phi_b = \mathbb{1}_V \circ \phi_b$ , conclua usando o □ 10.1.2..

*Nota.* Pares universais são únicos a menos de um único isomorfismo.

## 10.2. Produto Tensorial

◇ Seja  $(V_j)$  família de  $\mathbb{F}$ -espaços vetoriais,  $j \leq k \in \mathbb{N}$ . Um  $\mathbb{F}$ -produto tensorial pra  $(V_j)$  é um par universal  $(\phi, V)$  sobre  $X = \Pi V_j$  onde,

- $V$  é  $\mathbb{F}$ -espaço vetorial e  $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, V)$ .
- $P_1 = \text{"ser } k\text{-linear"}$  e  $P_2 = \text{"ser linear"}$ .

■ **10.2.1.**  $\forall (V_j), \exists (\phi, V)$  produto tensorial. Além disso, se  $\forall j \leq k, \alpha_j$  for base de  $V_j$ , então  $\phi \circ (\Pi \alpha_j)$  é base de  $V$ .

Sejam  $\alpha := \Pi \alpha_j, V : \dim V = |\alpha|$  e  $\iota : \alpha \rightarrow V$  base pra  $V$ . Segue do ■ 9.1.3. que  $\exists! \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, V) : \phi|_{\alpha} = \iota$ . Conclui mostrando que  $(\phi, V)$  é universal.

■ **10.2.2.** Seja  $(\phi, V)$  produto tensorial pra  $(V_j)$ . Então,  $\forall W$   $\mathbb{F}$ -espaço vetorial a função  $\Psi : \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W) \ni \psi \mapsto \tilde{\psi} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$  é isomorfismo.

Injetora por consequência do □ 10.1.2. e sobrejetiva pois se  $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ , então  $\psi = T \circ \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W)$ . Pra ver a linearidade mostra que  $\forall \psi, \xi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\Pi V_j, W)$  e  $\forall \lambda \in \mathbb{F}, (\tilde{\psi} + \lambda \tilde{\xi}) \circ \phi = \psi + \lambda \xi$ .

*Nota.* Notação padrão pra producto tensorial,  $(\phi, V) = (\otimes, \otimes V_j)$ . A  $k$ -linearidade fica,  $\cdots \otimes v_{1,j_0} + \lambda v_{2,j_0} \otimes \cdots = \cdots \otimes v_{1,j_0} \otimes \cdots + \lambda \cdots \otimes v_{2,j_0} \otimes \cdots$ .

□ **10.2.3.** Dado  $1 \leq l < k$ ,  $\exists! \Upsilon : \otimes V_j \rightarrow (\otimes^l V_j) \otimes (\otimes_{l+1}^k V_j)$  isomorfismo tal que,  $\forall j \leq k, \forall v_j \in V_j, \Upsilon(\otimes v_j) = (\otimes^l v_j) \otimes (\otimes_{l+1}^k v_j)$ .

Defina  $\phi_b : \Pi V_j \rightarrow W = (\otimes^l V_j) \otimes (\otimes_{l+1}^k V_j)$  e tente mostrar que o par  $(\phi_b, W)$  também é universal em  $\Pi V_j$ . O resultado segue do □ 10.1.3..

□ **10.2.4.**  $\forall j \leq k$  sejam  $W_j \leq V_j$ . Então,  $\exists! \iota : \otimes W_j \hookrightarrow \otimes V_j$  linear injetora tal que  $\forall j \leq k, \forall w_j \in W_j, \iota(\otimes w_j) = \otimes w_j$ .

No contexto da □ 10.2.3.  $\exists! \Upsilon_v : \otimes V_j \rightarrow \otimes(V_j)$  e  $\exists! \Upsilon_w : \otimes W_j \rightarrow \otimes(W_j)$  isomorfismos. Faça  $\iota = \Upsilon_v^{-1} \circ \Upsilon_w$ .

$$\boxtimes \otimes v_j = 0 \Leftrightarrow \exists j \leq k : v_j = 0.$$

*Nota.* Do ■ 10.2.1. sabemos que  $[\otimes v_j] = \otimes V_j$ , então  $\forall \mathbf{v} \in \otimes V_j, \exists m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  e  $\exists v_{i,j} \in V_j \setminus \{0\} : \mathbf{v} = \sum_{i \leq m} \otimes v_{i,j}$ , ou seja,  $\mathbf{v}$  é soma de *tensores puros*.

$$\diamond \text{ pt } \mathbf{v} := \min\{m \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : \mathbf{v} = \sum_{i \leq m} \otimes v_{i,j}\}.$$

$\exists \mathbf{v} \in \otimes V_j$  não puro

**Exemplo** Sejam  $V = \mathbb{F}^2$  e  $\mathbf{v} = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2 \in \otimes^3 V_j$ .  $\rightarrow$  Suponha que  $\exists v_i = a_{i,1}e_1 + a_{i,2}e_2 : \mathbf{v} = v_1 \otimes v_2 \otimes v_3$  e contradiga

*Nota.* Passamos a ver o caso  $k = 2$ , o único que da pra fazer conta e deduzir alguns fatos respeito do posto de um tensor e como calculá-lo.

□ **10.2.6.** Seja  $\mathbf{v} \in V \otimes W : \text{pt } \mathbf{v} = m$ . Se  $\alpha = (v_j)$  e  $\beta = (w_j)$ ,  $j \leq m$ , são famílias de vetores em  $V$  e  $W$  tais que  $\mathbf{v} = \sum^m v_j \otimes w_j$ , então  $\alpha$  e  $\beta$  são l.i..

Faz por contrapositiva, suponha que  $w_m = \sum^{m-1} a_j w_j$  e usa a  $k$ -linearidade pra ver que  $\mathbf{v} = \sum^{m-1} (v_j + a_j v_m) \otimes w_j$ .

$$\boxtimes \forall \mathbf{v} \in V \otimes W, \text{pt } \mathbf{v} \leq \min\{\dim V, \dim W\}.$$

□ **10.2.7.** Sejam  $m, p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ,  $\alpha_1 = (v_{1,j})_{j \leq m}$ ,  $\alpha_2 = (v_{2,j})_{j \leq p}$ , famílias em  $V$  e  $\beta_1 = (w_{1,j})_{j \leq m}$ ,  $\beta_2 = (w_{2,j})_{j \leq p}$  famílias em  $W$  tais que  $\sum^m v_{1,j} \otimes w_{1,j} = \sum^p v_{2,j} \otimes w_{2,j}$ . Se  $\alpha_1, \alpha_2$  e  $\beta_2$  foram l.i., então  $[\beta_1] \subseteq [\beta_2]$ . Em particular, se  $p = 0, \forall j \leq m, w_j = 0$ .

$\rightarrow$  Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 344]

□ **10.2.8.** Seja  $\mathbf{v} = \sum^m v_j \otimes w_j \in V \otimes W$ . Então,  $\text{pt } \mathbf{v} = m \Leftrightarrow (v_j) \text{ e } (w_j) \text{ são l.i. em } V \text{ e } W, \text{ respectivamente.} \rightarrow \text{Segue dos } \square \text{ 10.2.6. e } \square \text{ 10.2.7.}$

Usar 2-linearidade até conseguir famílias l.i.

**Exemplo**  $\mathbf{v}_1 = 5e_1 \otimes e_1 - 3e_2 \otimes e_2 \in V \otimes V$  tem  $\text{pt } \mathbf{v}_1 = 2$ . Por outro lado,  $\mathbf{v}_2 = (e_1 + e_2) \otimes (e_1 - e_2) + (e_1 + 2e_2) \otimes e_2 + (e_1 - e_2) \otimes (e_1 + e_2)$  tem  $\text{pt } \mathbf{v}_2 = 1$ .  
 $\rightarrow$  Desarme até conseguir  $\mathbf{v}_2 = e_1 \otimes (2e_1 + e_2)$

□ **10.2.10.**  $\exists! \Gamma : V' \otimes W \ni f \otimes w \mapsto \Gamma(f \otimes w) : \bigcup_{\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)} V \mapsto f(v)w \in W$ .<sup>1</sup> Além disso,

**Exercise 9.2.5.** Sejam  $m \in \mathbb{Z}_{>0}$  e  $(f_j)_{j \leq m}$  família l.i. em  $V'$ . Então,  $\forall j \leq m, \exists v \in V : \forall i \leq m, f_i(v) = \delta_{ij}$ .  $\rightarrow T : V \ni v \mapsto (f_j(v)) \in \mathbb{F}^m \Leftrightarrow T' : (\mathbb{F}^m)' \hookrightarrow V'$

(a)  $\Gamma$  é injetora

Sejam  $\mathbf{v} \in \ker \Gamma$ ,  $(f_j)$  e  $(w_j)$  l.i. em  $V'$  e  $W$  tais que  $\mathbf{v} = \sum^m f_j \otimes w_j$ , se  $m > 0$ , então do exercício acima  $\exists v : 0 = \Gamma(\mathbf{v})(v) = \sum^m f_j(v)w_j \rightarrow \leftarrow$ .

(b)  $\forall \mathbf{v} \in V' \otimes W, \text{pt}(\Gamma(\mathbf{v})) = \text{pt } \mathbf{v}$

De novo sejam  $\mathbf{v} = \sum^m f_j \otimes w_j$ , sendo  $\beta = (w_j)$  mostra que  $\text{Im}(\Gamma(\mathbf{v})) = [\beta]$ , usa de novo o mesmo exercício.

(c)  $T \in \text{Im } \Gamma \Leftrightarrow \text{pt } T < \infty$

$(\Rightarrow)$  Segue de (b) lembrando que  $\forall \mathbf{v} \in V \otimes W, \text{pt } \mathbf{v} < \infty$ .  $(\Leftarrow)$  Seja  $(w_j)_{j \leq m}$  base pra  $\text{Im } T$  e  $(v_i)$  base de  $V$ , então  $T(v_i) = \sum^m a_{ij}w_j, \forall j \leq m, \exists! f_j : f_j(v_i) = a_{ij}$ , calcula  $\Gamma(\sum^m f_j \otimes w_j)$  e conclui.

(d)  $\Gamma$  sobrejetora  $\Leftrightarrow \dim V < \infty$  ou  $\dim W < \infty$

$(\Leftarrow)$  Direta de (c).  $(\Rightarrow)$  Faz por contrapositiva, se  $\dim V$  e  $\dim W$  foram ambas infinitas,  $\exists T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) : \text{pt } T = \infty$ , logo usa (c) de novo.

*Nota.*  $\Gamma : V' \otimes W \cong F := \{T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) : \text{pt } T < \infty\}$ . Se  $\alpha = (v_j)_{j \leq n}, \alpha' = (f_j)$  e  $\beta = (w_i)_{i \leq m}$ , então  $[\Gamma(f_j \otimes w_i)]_{\beta}^{\alpha} = E_{ij}$ . Assim,

$$[T]_{\beta}^{\alpha} = (a_{ij}) \Rightarrow T = \Gamma \left( \sum_{i,j} a_{ij} f_j \otimes w_i \right).$$

<sup>1</sup>Propriedade universal no pareamento bilinear  $\psi : V' \times W \ni (f, w) \mapsto f(v)w$ .

□ **10.2.11.**  $\exists! \tau \in (V' \otimes V)'$  tal que  $\tau(f \otimes v) = f(v)$ . Além disso, se  $\dim V < \infty$ , segue da □ 10.2.10. que  $\forall T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ,  $\tau(\Gamma^{-1}(T)) = \text{tr } T$ .

$\exists! \tau$  segue da propriedade universal em  $\psi = \text{av}$ . Seja  $\alpha = (v_j)$  base pra  $V$ , da nota previa  $[T]_{\alpha}^{\alpha} \Rightarrow \Gamma^{-1}(T) = \sum_{i,j} a_{ij} f_j \otimes v_i$ , faça a continha  $\tau(\Gamma^{-1}(T))$ .

*Nota.* O jeito mais popular de mostrar que existe o produto tensorial é usando espaço cociente, têm suas vantagens, se estiver interessado olha [1, Pág. 347].

### 10.3. Produto Tensorial de Transformações Lineares

*Nota.* Sejam  $\forall j \leq k$ ,  $T_j \in H_j := \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$ . A função  $\psi : \prod V_j \ni (v_j) \mapsto \otimes T_j(v_j) \in \otimes W_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(\prod V_j, \otimes W_j)$ , logo  $\exists! \psi : \otimes v_j \mapsto \otimes T_j(v_j)$  linear.

$$\diamond \varphi : \prod H_j \ni (T_j) \mapsto \varphi((T_j))(\otimes v_j) := \otimes T_j(v_j) \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(\otimes V_j, \otimes W_j).$$

□ **10.3.1.** Sejam  $\forall j \leq k$ ,  $T_j \in H_j$ . Então,  $\exists! \tilde{\varphi} : \otimes T_j \mapsto \otimes T_j(\otimes v_j) = \otimes T_j(v_j)$  e

(a)  $\text{Im}(\otimes T_j) = \otimes \text{Im } T_j$ .  $\rightarrow$  Segue da definição

(b) Sendo  $N_j := \cdots \otimes \ker T_j \otimes \cdots$  temos,  $\ker(\otimes T_j) = \sum N_j$ . Em particular, se  $\forall j \leq k$ ,  $T_j$  for injetora, então também  $\otimes T_j$  é injetora.  $\rightarrow$  Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 351]

□ **10.3.2.** A função  $\varphi$  é  $k$ -linear e sua inducida  $\tilde{\varphi} : \otimes H_j \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(\otimes V_j, \otimes W_j)$  é injetora. Em particular,  $(\varphi, [\text{Im } \varphi])$  é produto tensorial.

$\rightarrow$  Não suporta resumo, olha se quiser [1, Pág. 352]

⊠ **10.3.3.** Se  $\forall j \leq k$ ,  $\dim V_j, \dim W_j < \infty$ , então  $\tilde{\varphi}$  é bijetora.  $\rightarrow \dim \prod H_j = \prod \dim V_j \dim W_j = \dim(\otimes H_j)$

$\tilde{\varphi}$  nem sempre é bijetora

### 10.4. Potências Simétricas e Exteriores

*Nota.* Aprofundaremos agora o caso em que  $\forall j \leq k$ ,  $V_j = V$ , destacando naturalmente os subcasos alternado e simétrico. Denotamos  $V^{\otimes k} := \otimes^k V$ .

$\diamond \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$  é  $\text{---} \star \text{---}$  se,  $\forall (v_{r < s}) := (\cdots, v_r, \cdots, v_s, \cdots) \in V^k$ ,

$\star$  Alternada  $\rightarrow \phi((v_{r < r})) = 0$ .

$\star$  Simétrica  $\rightarrow \phi((v_{r < s})) = \phi((v_{s < r}))$ .



$$\star \text{ Antisimétrica} \rightarrow \phi((v_{r < s})) = -\phi((v_{s < r})).$$

$$\diamond A^k(V, W) := \{\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W) : \phi \text{ é alternada}\} \leq \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W).$$

□ **10.4.1.** Seja  $\alpha = (v_i)$  base pra  $V$ . Então,  $\phi \in A^k(V, W) \Leftrightarrow \phi$  é antisimétrica é alternada no produto cartesiano  $\alpha^k := \Pi^k \alpha$ .

◇ Seja  $V$   $\mathbb{F}$ -espaço vetorial. Uma  $k$ -ésima potência exterior pra  $V$  é um par universal  $(\phi, U)$  sobre  $X = V^k$  onde,

- $U$  é  $\mathbb{F}$ -espaço vetorial e  $\phi \in A^k(V, U)$ .
- $P_1 = \text{"ser } k\text{-linear alternada"}$  e  $P_2 = \text{"ser linear"}$ .

■ **10.4.2.**  $\forall V, \exists k$ -ésima potência exterior. Além disso, se  $\alpha = (v_i)_{i \in I}$  fora uma base pra  $V$ ,  $\leq$  um ordem total em  $I$ ,  $\alpha_{<}^k := \{(v_{i_j}) \in \alpha^k : i_j < i_{j+1}\}$  e  $(\phi, U)$  uma  $k$ -potência exterior pra  $V$ ,  $\phi(\alpha_{<}^k)$  é base de  $U$ .

Pega  $U : \dim U = |\alpha_{<}^k|$ , de novo, pelo ■ 9.1.3.  $\exists! \phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, U) = \iota$  satisfazendo ser antisimétrica e alternada nessa base. Segue do □ 10.4.1. que  $\phi \in A^k(V, W)$ . Mostra que  $(\phi, U)$  é universal, lembrando que  $\forall (v_{i_j, j}) \in \alpha^k : \forall r < s, v_{i_r, r} \neq v_{i_s, s}$  é recuperado via permutação em algum  $(v_{i_j}) \in \alpha_{<}^k$ .

■ **10.4.3.** Seja  $(\phi, U)$   $k$ -ésima potência exterior pra  $V$ . Então,  $\forall W$   $\mathbb{F}$ -espaço vetorial a função  $\Psi : A^k(V, W) \ni \psi \mapsto \tilde{\psi} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W)$  é isomorfismo.  $\rightarrow$  Cola dos argumentos no seu análogo ■ 10.2.2.

*Nota.* Notação não padrão pra  $k$ -ésima potência exterior,  $(\phi, U) = (\wedge, V^{\wedge k})$ . De novo, as propriedades que à definem tem sua versão com este símbolo.

⊗ Se  $\dim V = n \in \mathbb{Z}_{>0}$ , então  $\dim(V^{\wedge k}) = \binom{n}{k}$ .  $\rightarrow$  Problema de conteo

**Exercise** Se  $(v_j) \in V^k$  é uma família de vetores l.d., então  $\wedge v_j = 0$ . Em particular,  $\dim A^k(V, W) = 0$  pra  $k > n = \dim V$ .  $\rightarrow$  Desarma usando  $k$ -linearidade

□ Sejam  $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$  e  $T^{\times k} : V^k \ni (v_j) \mapsto (T(v_j)) \in W^k$ . A aplicação (pullback)  $T^{\bullet k} : A^k(W) \ni \phi \mapsto \phi \circ T^{\times k} \in A^k(V)$  é bem definida e linear. <sup>2</sup>

*Nota.* Se  $W = V$  e  $\dim V = n$ , então  $\dim(A^n(V)) = 1$ . Logo,  $\exists \delta(T) \in \mathbb{F} : T^{\bullet n} = \delta(T)\phi$ . Escolhendo base  $(v_j)$  pra  $V$ ,  $\exists! \phi \in A^n(V) : \phi((v_j)) = 1$ , pode-se deduzir que  $\delta(\mathbb{1}_V) = 1$  e  $\delta(T \circ S) = \delta(T)\delta(S)$ .  $\rightarrow$  Propriedades do det!

---

<sup>2</sup>  $A^k(V) = A^k(V, \mathbb{F})$ .

$$\delta(T) = \det T \text{ em } \dim V = 2$$

**Exemplo** Sejam  $\alpha = \{v_1, v_2\}$  base,  $[T]_\alpha^\alpha = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  e  $\phi \in A^2(V) : \phi(v_1, v_2) = 1$ ,

$$\delta(T) = \phi(T(v_1), T(v_2)) = \phi(av_1 + cv_2, bv_1 + dv_2) = ad - bc = \det T.$$

■ **10.4.5.**  $\forall T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ,  $\delta(T) = \det T$ .  $\rightarrow$  Não suporta resumo, olha [1, Pág. 361]

$$\diamond S^k(V, W) := \{\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W) : \phi \text{ é simétrica}\} \leq \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W).$$

$\diamond$  Seja  $V$   $\mathbb{F}$ -espaço vetorial. Uma  $k$ -ésima potência simétrica pra  $V$  é um par universal  $(\phi, U)$  sobre  $X = V^k$  onde,

- $U$  é  $\mathbb{F}$ -espaço vetorial e  $\phi \in S^k(V, U)$ .
- $P_1 = \text{"ser } k\text{-linear simétrica"}$  e  $P_2 = \text{"ser linear"}$ .

■ **10.4.6.**  $\forall V$ ,  $\exists k$ -ésima potência simétrica. Além disso, se  $\alpha = (v_i)_{i \in I}$  for uma base pra  $V$ ,  $\leq$  um ordem total em  $I$ ,  $\alpha_{\leq}^k := \{(v_{i_j}) \in \alpha^k : i_j \leq i_{j+1}\}$  e  $(\phi, U)$  uma  $k$ -potência simétrica pra  $V$ ,  $\phi(\alpha_{\leq}^k)$  é base de  $U$ .  $\rightarrow$  Adaptação dos seus análogos

■ **10.4.7.** Seja  $(\phi, U)$   $k$ -ésima potência simétrica pra  $V$ . Então,  $\forall W$   $\mathbb{F}$ -espaço vetorial a função  $\Psi : S^k(V, W) \ni \psi \mapsto \tilde{\psi} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W)$  é isomorfismo.  $\rightarrow$  Adaptação

*Nota.* Notação não padrão pra a  $k$ -ésima potência simétrica,  $(\phi, U) = (\odot, V^{\odot k})$ . De novo, as propriedades que à definem tem sua versão com este símbolo.

⊠ Se  $\dim V = n \in \mathbb{Z}_{>0}$ , então  $\dim(V^{\odot k}) = \binom{n-1+k}{n-1}$ .  $\rightarrow$  Problema de conteo

## References

- [1] Moura, Adriano (2025). *Álgebra Linear com Geometria Analítica*. UNICAMP, Campinas, SP.